

Kibocsátás dátuma 29-jan.-2010

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

Átdolgozás száma 11

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Sodium borohydride</b>              |
| Cat No. :              | <b>419470000; 419471000; 419475000</b> |
| Szinonimák             | SBH; Sodium tetrahydroborate           |
| CAS sz                 | 16940-66-2                             |
| EK-szám                | 241-004-4                              |
| Összegképlet           | H4 B Na                                |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119485016-39                       |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javaolt felhasználás             | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek

1. kategória (H260)

#### Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Reprodukciós toxicitás

3. kategória (H301)  
1. kategória C (H314)  
1. kategória (H318)  
„1B” kategória (H360FD)

#### Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek

Tartalmaz Sodium borohydride



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H260 – Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H301 – Lenyelve mérgező  
H360FD – Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket  
EUH014 – Vízzel hevesen reagál

### Óvatosságra intő mondatok

P223 – Nem érintkezhet vízzel  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P302 + P335 + P334 – HA BŐRRE KERÜL: A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel kell hűteni  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

### További EU címke

Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## 2.3. Egyéb veszélyek

Vízzel hevesen reagál

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.

Mérgező a szárazföldi gerincesekre

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő          | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                               |
|--------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | EEC No. 241-004-4 | >95           | Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>(EUH014) |

| Összetevő          | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL) | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Sodium borohydride | >=3.4% Repr. 1B                             | -         | -                  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119485016-39 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Azonnal forduljon orvoshoz. Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmáskot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehesse a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza: A termék korrózió. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Víz.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Korrozív anyag. Vízzel hevesen reagál. Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

#### Veszélyes égéstermékek

Bóroxidok, Hidrogén, A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet, Nátrium-oxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a porképzést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kifolyást víznek kitenni tilos. Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Kerülje a porképzést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Ne lélegezze be (por, gőz, köd, gáz). Nem érintkezhet vízzel.

#### Higiéniai rendszabályok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe. Tartsa távol víztől és vízpárás levegőtől. Alumínium konténerben tárolni tilos.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Munkavállalók; Lásd a táblázatot értékek

| Component                                | Akut hatás helyi (Orális) | Akut hatás szisztémás (Orális) | Krónikus hatások helyi (Orális) | Krónikus hatások szisztémás (Orális) |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                           |                                |                                 | 0.17 mg/kg bw/day                    |

| Component                                | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                        |                             |                              | DNEL = 240mg/kg bw/day            |

| Component | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|           |                               |                                    |                                     |                                          |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

|                                        |  |  |  |                             |
|----------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) |  |  |  | DNEL = 5.1mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                              | Friss víz       | Friss víz<br>üledékében         | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)    |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 2.55mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 54.77mg/L                           | PNEC = 4.8mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Tengervíz       | Tengervízben<br>üledékében          | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 (>95) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC =<br>0.255mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | Áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűt. Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztató. Győződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatás. Vegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Vegye kesztyűt óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                         |                                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                           | Szilárd Por                                                      |                                                   |
| Külső jellemzők                         | Fehér                                                            |                                                   |
| Szag                                    | Szagtalan                                                        |                                                   |
| Szag küszöbérték                        | Nem áll rendelkezésre adat                                       |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány          | 360 °C / 680 °F                                                  |                                                   |
| Lágyuláspont                            | Nem áll rendelkezésre adat                                       |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány            | Nem áll rendelkezésre információ                                 |                                                   |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)              | Nem alkalmazható                                                 | Szilárd                                           |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)          | Nem áll rendelkezésre információ                                 |                                                   |
| Robbanási határok                       | Nem áll rendelkezésre adat                                       |                                                   |
| Lobbanáspont                            | Nem áll rendelkezésre információ                                 | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet                 | 220 °C / 428 °F                                                  |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                     | 400 °C                                                           |                                                   |
| pH                                      | kb 11                                                            | 10 g/l aq.solution                                |
| Viszkozitás                             | Nem alkalmazható                                                 | Szilárd                                           |
| Vízben való oldhatóság                  | Vízzel hevesen reagál                                            |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben          | Nem áll rendelkezésre információ                                 |                                                   |
| Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz) |                                                                  |                                                   |
| Gőznyomás                               | elhanyagolható                                                   |                                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                       | 1.074                                                            |                                                   |
| Térfogatsűrűség                         | powder: 400 kg/m <sup>3</sup><br>granules: 510 kg/m <sup>3</sup> |                                                   |
| Gőzsűrűség                              | Nem alkalmazható                                                 | Szilárd                                           |
| Részecskejellemzők                      | Nem áll rendelkezésre adat                                       |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                                                                       |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Összegképlet                                                          | H4 B Na                             |                    |
| Molekulásúly                                                          | 37.83                               |                    |
| Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek | Hogy a kibocsátott gáz öngyulladó-e | Gas(es) = Hidrogén |
| Oxidáló tulajdonságok                                                 | Nem oxidáló                         |                    |
| Párolgási sebesség                                                    | Nem alkalmazható - Szilárd          |                    |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Igen

### 10.2. Kémiai stabilitás

Vízzel reagál. Higroszkópos.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## Veszélyes polimerizáció Veszélyes reakciók

Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Nedves levego vagy víz hatása. Kitétség nedvességnek. 60 °C feletti hőmérséklet.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószerék. Aldehydekek. Ketonok. Savak. Aluminium.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Bóroxidok. Hidrogén. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. Nátrium-oxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

3. kategória

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Belélegzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő          | LD50 orális      | LD50 bőrön keresztül   | LC50 belélegzés              |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| Sodium borohydride | 57 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória C

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Bőr

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### f) rákkeltő hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

„1B” kategória

**h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Célszervek

Nincs ismert.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

## Tünetek / hatások, akut és késleltetett

Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

Csatornába engedni nem szabad. Reagál vízzel, így nem ökotoxicitási adatok az anyag rendelkezésre áll.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

#### Lebonthatóság

Nem releváns szervesanyagoknál, Vízzel reakcióba lép.

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Vízzel reagál. Vízzel hevesen reagál.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Vízzel való reakciója miatt a termék nem halmozódik fel biológiailag

### 12.4. A talajban való mobilitás

Vízzel reakcióba lép. Vízzel hevesen reagál Nem valószínű, hogy mozgékony legyen a környezetben.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Vízzel hevesen reagál. A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesanyagokat nem szükséges értékelni.

### 12.6. Endokrin károsító

#### tulajdonságok

#### Endokrin rendszert károsító vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

#### Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

#### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| termékből származó hulladék | irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szennyezett csomagolás      | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.                                                                                                        |
| Európai Hulladék Katalógus  | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Egyéb információk           | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1426             |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | SODIUM BOROHYDRIDE |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 4.3                |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | I                  |

### ADR

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1426             |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | SODIUM BOROHYDRIDE |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 4.3                |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | I                  |

### IATA

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1426             |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | SODIUM BOROHYDRIDE |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 4.3                |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | I                  |

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.5. Környezeti veszélyek                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

## előírások/jogszabályok

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő          | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | 241-004-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31365 | X    | X    |

| Összetevő          | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő          | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő          | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet

Vegye tudomásul Dir 92/85/EK védelméről szóló várandós és szoptató nők munkahelyi

### Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő          | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Sodium borohydride | WGK2                                 |                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H260 – Vízrel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki

H301 – Lenyelve mérgező

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H360FD – Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket

EUH014 – Vízrel hevesen reagál

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlatási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Sodium borohydride

Felülvizsgálat dátuma 06-okt.-2023

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

**Kibocsátás dátuma**

29-jan.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

06-okt.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**